

PoC Approval Anomaly — Borrow (untuk backend)

Tujuan: PoC pembuktian konsep sebelum dibangun penuh. Belum perlu sempurna — fokus ke apakah mekanismenya jalan dan sinyalnya masuk akal, bukan produk final.

1. Halaman & Data

Header halaman approval (per transaksi):

- Transaction ID
- Peminjam
- Manager yang request
- Group Asset

Tabel aset di dalam transaksi:

Kolom	Isi awal
Asset Name	dari data
Brand	dari data
Model/Type	dari data
Duration	dari request
Approve Duration	kosong, diisi approver
Note	kosong, diisi approver
Switch (Approve)	netral, belum ditoggle

Tombol: `Check Anomalies` di header halaman approval (bukan di daftar transaksi biasa — hanya muncul di halaman Approvals).

2. Isi Popup "Check Anomalies"

- Penanda kecil: "data as of [timestamp]"
- **Konteks peminjam** — tiap baris dua angka (di Group ini / keseluruhan lintas Group) + status normal/menonjol:
- Pinjaman aktif
- Telat kembali (6 bulan terakhir)
- Jumlah pengajuan perpanjangan (6 bulan terakhir)
- **Konteks request:**

- Durasi tiap aset vs kebiasaan kategori
- Jumlah aset dalam request vs kebiasaan
- **Menghindari jadwal Audit** (kalau Group asal aset punya addon Audit aktif)
- **Pinjam ulang berturut-turut** (aset yang sama, oleh orang yang sama)
- **Kesimpulan:**
- 0 sinyal menonjol → tidak ada catatan tambahan, cukup daftar sinyal berstatus normal.
- ≥ 1 sinyal menonjol → "Review recommended" ditampilkan, sinyal yang menonjol ditandai, ditulis pakai template baris biasa (belum butuh AI — satu sinyal sudah cukup jelas dibaca apa adanya).
- ≥ 2 sinyal menonjol sekaligus → tambahan narasi yang merangkai semua sinyal menonjol jadi satu kalimat mengalir (bisa dummy/template dulu untuk PoC, belum perlu AI Gateway beneran) — ini yang butuh "dirangkai" karena kalau ditampilkan sebagai baris-baris terpisah jadi kaku dibaca.

3. Tujuh Sinyal & Cara Hitung

#	Sinyal	Cara hitung	Ambang "menonjol"
1	Durasi	Durasi request vs median durasi (Approved Duration) kategori aset itu, 12 bulan	Di atas persentil ke-90 (kalau data kategori ≥ 30). Kalau data kurang: lebih dari 2x Default Borrow Time (setting yang sudah ada)
2	Pinjaman aktif peminjam	Jumlah Borrow aktif user ini	Di atas persentil ke-90 per user (≥ 30 data). Kalau kurang: ≥ 3
3	Telat kembali	Jumlah keterlambatan user ini, 6 bulan	≥ 2 kali dalam 6 bulan
4	Sering perpanjangan	Jumlah pengajuan Extend user ini, 6 bulan	≥ 2 kali dalam 6 bulan
5	Jumlah aset per request	Dibanding kebiasaan request lain	Di atas persentil ke-90 (≥ 30 data). Kalau kurang: lebih dari 5 aset
6	Menghindari jadwal Audit	Tanggal request vs jadwal Audit terdekat di Group asal aset	Diajukan dalam 7 hari sebelum jadwal Audit mulai
7	Pinjam ulang berturut-turut	Siklus kembali → pinjam lagi aset yang sama, orang sama, jarak ≤ 1 hari	≥ 2 siklus dalam 6 bulan

Catatan: semua angka di atas adalah nilai awal, belum diuji ke data nyata — boleh disesuaikan backend setelah dicoba.

4. Data Seed yang Perlu Disiapkan

- 1 transaksi "bersih" — semua sinyal normal, buat pembandingan.
- 1 transaksi dengan durasi jauh di atas kebiasaan kategori asetnya (buat ngetes 1 sinyal menonjol saja, cek "Review recommended" muncul tanpa narasi rangkaian).
- 1 user dengan riwayat ≥ 2 telat kembali dalam 6 bulan terakhir.

- 1 user dengan ≥ 3 pinjaman aktif sekaligus.
- 1 transaksi dengan jumlah aset banyak (lebih dari 5) dibanding transaksi lain.
- 1 aset yang riwayatnya pernah dipinjam-kembalikan-pinjam lagi ≥ 2 kali berturut-turut dalam waktu berdekatan.
- (Opsional, kalau Audit Schedule sudah ada datanya) 1 transaksi yang diajukan mepet sebelum jadwal Audit Group asal asetnya.
- Minimal 1 transaksi dengan ≥ 2 sinyal menonjol sekaligus (mis. durasi kelamaan + telat kembali berulang), buat ngetes narasi gabungan muncul.

5. Status/Condition Asset yang Perlu Ditambahkan

Untuk keperluan testing (termasuk nanti buat query AI Assistant seperti "aset rusak ada berapa"), cukup tiga nilai:

- **Normal** — mayoritas data
- **Damaged**
- **Missing**

Nilai Condition lain di produksi (In Repair, Permanently Damaged, Permanently Missing, Reported Disposal, In Disposal Process) tidak perlu untuk PoC ini.